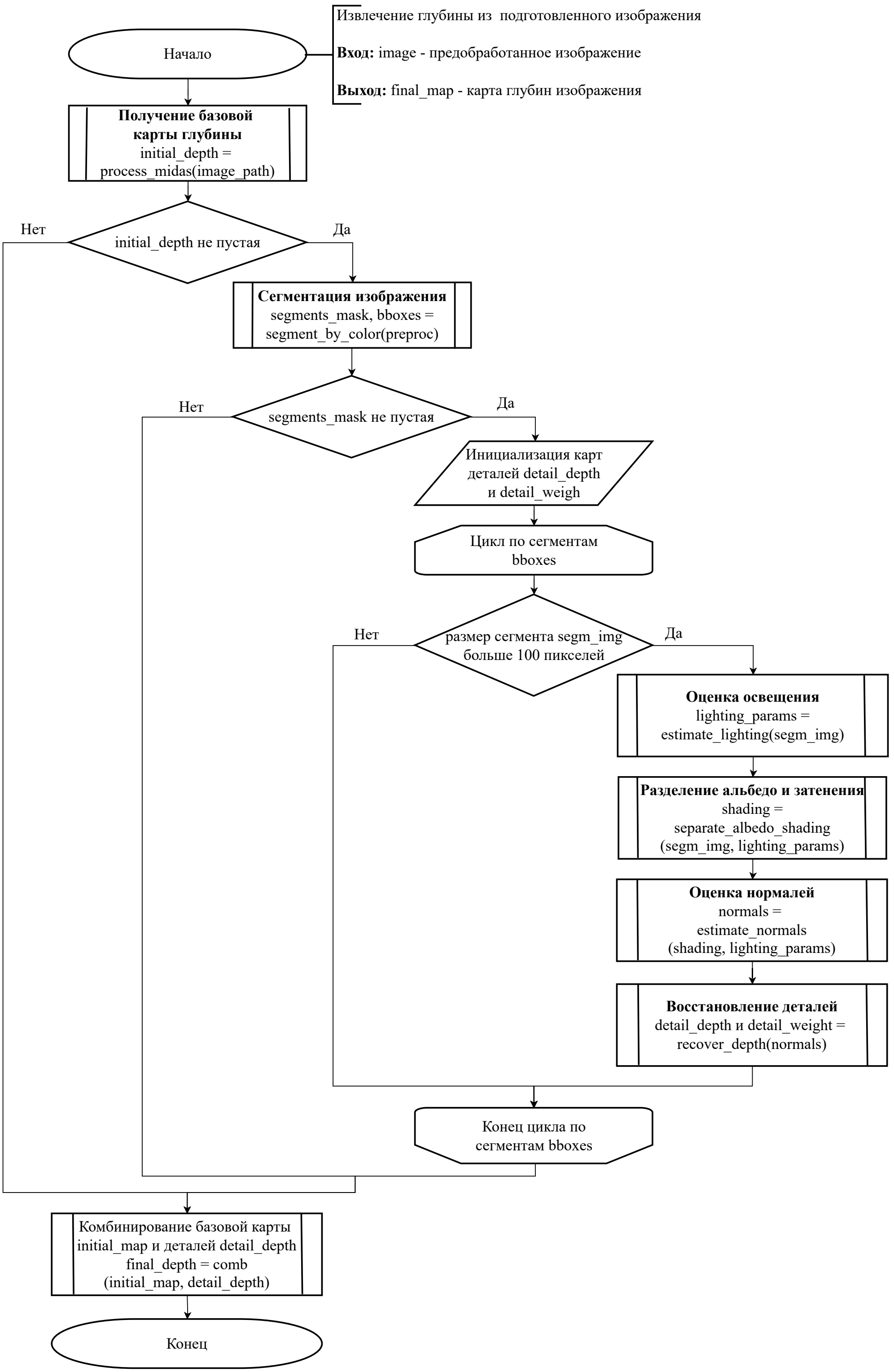

Извлечение глубины из подготовленного изображения
Вход: image - предобработанное изображение
Выход: final_map - карта глубин изображения
Начало
Получение базовой карты глубины
initial_depth = process_midas(image_path)
initial_depth не пустая
Нет
Да
Сегментация изображения
segments_mask, bboxes = segment_by_color(preproc)
segments_mask не пустая
Нет
Да
Инициализация карт деталей detail_depth и detail_weigh
Цикл по сегментам bboxes
размер сегмента segm_img больше 100 пикселей
Нет
Да
Оценка освещения
lighting_params = estimate_lighting(segm_img)
Разделение альбедо и затенения
shading = separate_albedo_shading (segm_img, lighting_params)
Оценка нормалей
normals = estimate_normals (shading, lighting_params)
Восстановление деталей
detail_depth и detail_weight = recover_depth(normals)
Конец цикла по сегментам bboxes
Комбинирование базовой карты initial_map и деталей detail_depth
final_depth = comb (initial_map, detail_depth)
Конец